

DOCUMENTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

Modelo para o Projeto Integrador DelBicos

1. Identificação do Projeto

Nome do Projeto: DelBicos – Delivery de Bicos

Membros do Grupo:

- Douglas Victor Wenzel Nunes, RA: 3011392413022
- Eduardo Kamo Iguei, RA: 3011392413005
- Fernando Lemes Chibli, RA: 3011392323017
- Fernando Ribeiro dos Santos, RA: 3011392413020
- Gustavo Lopes Ferreira, RA: 3011392413016
- Iago Yuri Rossan, RA: 3011392413038
- Isabel Maito, RA: 3011392413045
- Lucas Vinícios Consani, RA: 3011392413046

Curso: Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Semestre/Ano: 6º Semestre / 2026

Professor(es) Orientador(es): Prof. Dr. Cassio R. F. Riedo, Prof. Maria Janaina da Silva Ferreira

Data de Criação do Documento: 22/08/2026

Versão: 1.1 [16/09/2026] – inclui Apêndice A (histórico de commits)1.0 [22/08/2026]

2. Descrição Geral do Projeto

O Projeto Integrador VI (PI-VI) tem como objetivo principal o desenvolvimento de um sistema inteligente que integre diversas áreas do conhecimento abordadas nas disciplinas de Laboratório de Desenvolvimento Multiplataforma, Computação em Nuvem II, Qualidade e Testes de Software e Processamento de Linguagem Natural. O projeto visa proporcionar aos estudantes uma experiência prática no ciclo completo de

desenvolvimento de software, desde a concepção até o deploy em ambiente de nuvem, utilizando metodologias ágeis. [Exemplo: O projeto "Sistema de Atendimento ao Cliente com Chatbot" consiste no desenvolvimento de uma plataforma web e mobile que permite aos usuários interagir com um chatbot inteligente para tirar dúvidas e resolver problemas comuns. O sistema incluirá uma API RESTful para o backend, um frontend responsivo, um módulo de Processamento de Linguagem Natural para o chatbot e será implantado na nuvem Azure, com foco em qualidade de código e testes automatizados.]

3. Registro de Atividades

Esta seção se destina ao registro detalhado de todas as atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto. Deve ser organizada e apresentada cronologicamente. É um documento fundamental para acompanhar o progresso, identificar contribuições e materiais utilizados, além de gerenciar o tempo dedicado e custos do projeto. Orientação para Preenchimento: Registre cada atividade logo após sua conclusão. Seja específico na descrição, indique o tempo real dedicado e liste os itens do backlog diretamente impactados pela atividade. Há 3 tipos de registro: o individual, o de reuniões e de aprendizado. Não se esqueça de mencionar as ferramentas e materiais que foram essenciais para a execução da tarefa.

3.1. Registro de Atividades Individuais

Esta seção se destina ao registro detalhado das atividades realizadas individualmente por cada membro do grupo. Orientação para Preenchimento: Registre cada atividade logo após sua conclusão ou ao final do dia. Não se esqueça de mencionar as ferramentas e materiais que foram essenciais para a execução da tarefa.

3.1.1. Exemplo de Registro de Atividade Individual

Data: [05/03/2026]

Tempo Dedicado: [04:30]

Membro: [João Silva]

Descrição da Atividade: [Implementação do endpoint de cadastro de usuários na API RESTful, incluindo validação de dados e persistência no banco de dados. Criação dos testes unitários para o endpoint.]

Materiais/Ferramentas Utilizados: [VS Code, Postman, Documentação Express.js, DBeaver, Repositório Git]

Itens do Backlog Trabalhados:

- [#US001 - Como usuário, quero cadastrar-me no sistema com e-mail e senha.]
- [#TA005 - Criar testes unitários para o endpoint de cadastro de usuários.]

Observações/Dificuldades: [Encontrei um problema de CORS ao testar a API localmente, resolvido após adicionar o middleware 'cors' e configurar as origens permitidas.]

3.1.2. Exemplo de Registro de Atividade Individual

Data: [06/03/2026]

Tempo Dedicado: [03:00]

Membro: [Maria Oliveira]

Descrição da Atividade: [Desenvolvimento da interface de login no frontend, utilizando React.js. Integração com o endpoint de autenticação da API.]

Materiais/Ferramentas Utilizados: [VS Code, Figma (para referência de design), Documentação React Router, Repositório Git]

Itens do Backlog Trabalhados:

- [#US002 - Como usuário, quero fazer login no sistema com minhas credenciais.]

Observações/Dificuldades: [A estilização do formulário de login levou mais tempo que o esperado devido à necessidade de responsividade para diferentes tamanhos de tela.]

3.2. Registro de Reuniões do Grupo

Esta seção documenta as reuniões realizadas pelo grupo, garantindo que as discussões, decisões e próximos passos sejam registrados de forma clara e acessível a todos os membros. Orientação para Preenchimento: Registre cada reunião de forma concisa, mas completa. Inclua o tipo da reunião (eventual, de planejamento, diária, de encerramento, de retrospectiva, com usuário final, etc.), todos os membros presentes, a pauta discutida, as decisões tomadas e os itens do backlog que foram revisados ou atualizados. Defina claramente os próximos passos e os responsáveis. Nas reuniões de planejamento, indique os dados necessários, o modo como serão processados, o responsável pelo desenvolvimento e os critérios de aceite. Nas reuniões de encerramento, indique claramente o tempo investido no desenvolvimento de cada item, os itens aceitos e, se houver, justifique o motivo para não aceitação.

3.2.1. Exemplo de Registro de Reunião

Tipo da Reunião: Planejamento e alinhamento

Data: 21/08/2026

Horário: 21:50 – 23:10

Local: Online (Discord)

Membros Presentes: Douglas Wenzel, Eduardo Kamo, Fernando Chibli, Fernando Ribeiro, Gustavo Lopes, Iago Rossan, Isabel Maito e Lucas Consani

Pauta:

- Discussão sobre o backlog, definição dos épicos e análise de prioridades para distribuir em sprints coerentes com o tempo para desenvolvimento de cada um e prioridades de acordo com demandas dos professores para cada matéria acadêmica, tendo em vista a data de entrega.
- Divisão de responsabilidades para cada membro do grupo para com o projeto.

Itens do backlog envolvidos na reunião:

- Todos, pois foi definido o backlog em si.

3.3. Registro de Atividades de Aprendizagem

Esta seção é dedicada ao registro das atividades de aprendizagem que contribuíram para o desenvolvimento do projeto. Isso inclui as aulas, cursos online, tutoriais, leituras técnicas, experimentações e treinamentos. Orientação para Preenchimento: Registre qualquer atividade de estudo ou experimentação relacionada ao projeto. Descreva o que foi aprendido e como esse conhecimento foi ou será aplicado. Isso demonstra proatividade e aprofundamento técnico.

3.3.1. Exemplo de Atividade de Aprendizagem

Data: [05/03/2026]

Tempo Dedicado: [02:00]

Tipo de Atividade: [Curso online]

Membro(s): [Pedro Costa]

Descrição: [Módulo "Introdução ao spaCy para PLN" no curso "Processamento de Linguagem Natural com Python" da Alura.]

Conhecimento Adquirido/Aplicado: [Compreensão dos fundamentos do spaCy para tokenização, lematização e reconhecimento de entidades nomeadas, que será crucial para a construção do chatbot.]

3.3.2. Exemplo de Atividade de Aprendizagem

Data: [06/03/2026]

Tempo Dedicado: [02:30]

Tipo de Atividade: [Aula]

Membro(s): [Ana Souza, João Silva, Pedro Costa]

Descrição: [Aula de Computação em Nuvem II: Certificação Azure 104 – Módulo 3]

Conhecimento Adquirido/Aplicado: [Administrar Recursos do Azure: 1)Configurar Recursos do Azure com Ferramentas; 2)Configurar Recursos com Modelos ARM]

3.3.3. Exemplo de Atividade de Aprendizagem

Data: [06/03/2026]

Tempo Dedicado: [03:30]

Tipo de Atividade: [Experimentação técnica]

Membro(s): [João Silva]

Descrição: [Configuração de um pipeline CI/CD básico no Azure DevOps para deploy de uma aplicação Node.js simples.]

Conhecimento Adquirido/Aplicado: [Familiarização com os conceitos de YAML pipelines, agentes de build e service connections no Azure DevOps, que será diretamente aplicado no deploy da API do projeto.]

4. Integração com Metodologia Scrum

Esta seção descreve como a metodologia Scrum foi aplicada ao longo do projeto, destacando os objetivos gerais dos Sprints, os trabalhos realizados, os impedimentos encontrados e as lições aprendidas pela equipe. Não se trata de um registro detalhado de cada Sprint, mas sim de uma visão consolidada da aplicação do framework ágil. Orientação para Preenchimento: Ao final do projeto ou em marcos importantes, summarize a experiência com Scrum. Descreva como os Sprints foram planejados, como o trabalho foi executado e quais foram os principais desafios e aprendizados gerais da equipe ao longo do desenvolvimento. Mencione como o Product Backlog foi gerenciado e priorizado.

4.1. Visão Geral da Aplicação do Scrum

Planejamento e Execução dos Sprints: [O projeto foi dividido em [Número] Sprints, cada um com duração de [Duração, ex: 2 semanas]. No início de cada Sprint, realizamos a reunião de planejamento (Sprint Planning) para definir o objetivo e selecionar os itens do Product Backlog a serem trabalhados. As reuniões diárias (Daily Scrums) foram simuladas [Frequência, ex: diariamente às 9h] para alinhar o progresso e identificar impedimentos. Ao final de cada Sprint, conduzimos a reunião de encerramento (Sprint Review) para demonstrar o incremento de produto e a reunião de retrospectiva (Sprint Retrospective) para identificar melhorias no processo.] Trabalhos Realizados: [Ao longo dos Sprints, o grupo conseguiu desenvolver as principais funcionalidades do sistema, incluindo a API RESTful com autenticação e CRUD de usuários, o frontend responsivo para login e cadastro, a integração inicial com o módulo de PLN para o chatbot e o deploy contínuo no Azure. Os testes unitários e de integração foram implementados progressivamente, garantindo a qualidade do código.] Impedimentos e Desafios Comuns: [Os principais impedimentos encontrados incluíram a curva de aprendizado inicial com a plataforma Azure, a complexidade na integração entre o backend e o módulo de PLN, e a gestão de conflitos no repositório Git devido ao trabalho paralelo. Superamos esses desafios através de pesquisa ativa,

comunicação constante na Daily Scrum e sessões de pair programming.] Lições Aprendidas (Gerais): [Aprendemos a importância de um Product Backlog bem refinado e priorizado, a necessidade de comunicação clara e constante entre os membros da equipe, e a relevância de testes automatizados para garantir a estabilidade do sistema. A metodologia Scrum nos ajudou a manter o foco, adaptar-nos a mudanças e entregar valor de forma incremental.]

5. Quadro Geral de Consolidação

Este quadro apresenta um resumo consolidado do tempo dedicado e dos materiais utilizados em todas as categorias de atividades ao longo do projeto. Os valores devem ser somados a partir dos registros detalhados nas seções anteriores. O ideal é que sejam apresentadas subcategorias para cada tipo de atividade (ex.: backend, frontend, mobile para atividades individuais ou por disciplinas nas atividades de aprendizagem). O critério para a definição das subcategorias fica a cargo do modo como o grupo se organiza durante o desenvolvimento. Orientação para Preenchimento: Some as horas de todas as atividades individuais, reuniões e atividades de aprendizagem. Para os materiais, estime um custo total ou liste os principais itens consumidos. Este quadro oferece uma visão quantitativa do esforço e dos recursos investidos no projeto. Categoria Horas Dedicadas (HH:MM) Materiais/Recursos Utilizados Custo Estimado (R\$) Atividades Individuais [Ex: 120:00] [Ex: Licenças de software (IDE), livros técnicos, acesso a plataformas de cursos] [Ex: R\$ 0,00 (se forem gratuitos) ou R\$ 150,00] Reuniões de Grupo [Ex: 15:00] [Ex: Plataformas de videoconferência (Google Meet), ferramentas de colaboração (Miro)] [Ex: R\$ 0,00] Atividades de Aprendizagem [Ex: 30:00] [Ex: Assinaturas de plataformas de cursos (Alura, Udemy), livros, artigos científicos] [Ex: R\$ 200,00] TOTAL GERAL [Ex: 165:00] [Ex: R\$ 350,00]

6. Orientações Finais

A documentação de desenvolvimento é um pilar fundamental para o sucesso de qualquer projeto de software, especialmente em um contexto interdisciplinar e ágil como o PI-VI. Mantenha este documento atualizado e acessível a todos os membros da equipe.

Frequência de Atualização: Recomenda-se que as seções de "Atividades Individuais" e "Reuniões de Grupo" sejam atualizadas diariamente ou, no mínimo, a cada dois dias. É responsabilidade do Product Owner (PO) acompanhar que os registros estão sendo devidamente inseridos no documento. As "Atividades de Aprendizagem" podem ser consideradas itens do backlog e podem ser registradas semanalmente. A seção de "Integração com Metodologia Scrum" e o "Quadro Geral de Consolidação" devem ser revisados e atualizados ao final de cada Sprint ou em marcos importantes do projeto (ex.: reuniões de retrospectiva).

Consistência e Clareza: Utilize uma linguagem clara e objetiva. Evite jargões desnecessários e garanta que as informações sejam compreensíveis para todos os membros da equipe e para os professores orientadores.

Armazenamento e Versionamento: Este documento deve ser armazenado no repositório de código do projeto (ex: GitHub, GitLab), preferencialmente em um formato que permita o controle de versão (ex: Markdown, Word). Isso garante que o histórico de alterações seja mantido e que todos tenham acesso à versão mais recente.

Importância para Avaliação: A qualidade e a completude desta documentação serão critérios importantes na avaliação do projeto, refletindo a organização, a colaboração e o profissionalismo da equipe. Ela serve como evidência do trabalho realizado e do aprendizado adquirido. Ao seguir estas orientações, seu grupo garantirá uma documentação robusta que não apenas atende aos requisitos acadêmicos, mas também simula as melhores práticas da indústria de software.

Apêndice A – Histórico de Commits (Git) como apoio ao preenchimento

Esta seção não substitui o Registro de Atividades acima (que deve conter as horas reais dedicadas por cada membro). Ela resume o histórico do Git dos repositórios backend e frontend do DelBicos para servir de ponto de partida objetivo ao preencher os registros individuais, de reunião e de aprendizagem.

A.1. Contribuição histórica por membro (todos os commits registrados nos dois repositórios, desde o início do projeto)

Fernando Lemes Chibli: 943 commits (Backend 429 / Frontend 514)

Iago Yuri Rossan: 569 commits (Backend 209 / Frontend 360) – concentrados nas funcionalidades de chatbot com PLN e comando de voz

Eduardo Kamo Iguei: 524 commits (Backend 138 / Frontend 386)

Douglas Victor Wenzel Nunes: 472 commits (Backend 199 / Frontend 273)

Isabel Maito: 248 commits (Backend 76 / Frontend 172)

Lucas Vinícios Consani: 165 commits (Backend 48 / Frontend 117)

Gustavo Lopes Ferreira: 46 commits (Backend 2 / Frontend 44)

Fernando Ribeiro dos Santos: 4 commits (Frontend)

Números aproximados, obtidos via `git shortlog -sne` em 16/09/2026; alguns membros usam mais de um e-mail/usuário de commit, já agrupados acima. Não inclui commits automáticos de CI (github-actions, bots).

A.2. Atividade recente (desde 01/08/2026, ambos os repositórios, todas as branches)

No período mais recente antes da elaboração desta versão do documento, a atividade de commits registrada no Git concentrou-se em duas pessoas: Iago Yuri Rossan (150 commits – 97 no backend, 53 no frontend, entre 04/08 e 27/08/2026), autor das funcionalidades de chatbot com PLN e comando de voz (branches feature/chatbot e feature/comando-voz); e Eduardo Kamo Iguei (9 commits – 5 no backend, 4 no frontend, entre 27/08 e 31/08/2026), com testes automatizados e ajustes no fluxo de agendamentos.

Isso não significa que os demais membros não trabalharam nesse período — outras frentes (documentação, testes manuais, design, gestão do backlog, reuniões, estudo) não aparecem no histórico do Git. Cada membro deve revisar seus próprios commits (`git log --author="seu nome" --since=2026-08-01 --all`) e completar os registros individuais e de aprendizagem desta seção com as horas reais dedicadas.

A.3. Como cada membro pode extrair os próprios commits

No terminal, dentro do repositório (backend ou frontend): `git log --all --author="SEU NOME" --since="2026-08-01" --format="%ad | %s" --date=short`

Use a lista de mensagens de commit retornada como lembrete objetivo do que foi feito em cada data, e complete os campos de Tempo Dedicado, Materiais/Ferramentas e Itens do Backlog Trabalhados com base na sua própria memória/anotações.